第四章 n 维向量与线性方程组

4.1 消元法

4.2 向量组的线性相关性

4.3 向量组的秩

4.4 线性方程组的解的结构

4.2 向量组的线性相关性

1. n 维向量及线性运算
2. 线性表示与等价向量组
3. 线性相关与线性无关

定理4.2.1　β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表出

$\Leftrightarrow$ 方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_s\alpha_s = \beta$ 有解

$\Leftrightarrow$ $r(A) = r(\bar{A})$

$r(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s) = r(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s, \beta)$

A列满秩

表示法唯一 $\Leftrightarrow$ 方程组有唯一解 $\Leftrightarrow$ $r(A) = r(\bar{A}) = s$

表示法无穷 $\Leftrightarrow$ 方程组有无穷多解 $\Leftrightarrow$ $r(A) = r(\bar{A}) < s$

A列降秩

定义4.2.7(线性相关与线性无关)

设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$是一组$n$维向量，如果存在不全为零的常数$k_1,k_2,\cdots,k_s$，使得

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0,$$

则称向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ **线性相关**

否则，称$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ **线性无关**

(即仅在$k_1=k_2=\cdots=k_s=0$时，

才成立$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$)

定理4.2.2

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关 （线性无关）

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_s\alpha_s=0$

有非零解 （只有零解）

$\Leftrightarrow$ 矩阵 $A=\begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_s\end{bmatrix}$ 的秩小于 s （等于s）

A为列降秩矩阵　　A为列满秩矩阵

推论4.2.1 n个n维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关(线性无关)

$\Leftrightarrow$ 行列式 $\det\begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n\end{bmatrix}=0(\neq 0)$

推论4.2.2 若$s>n$,则s个n维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 必线性相关.

特别地,$n+1$个n维向量必线性相关.

有关线性相关与线性无关的常用性质及判别法

一个向量 α 线性相关：$\exists$ 常数 $k \neq 0$，使得 $k\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$.

一个向量 α 线性无关：$\alpha \neq 0$.

定理4.2.3 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_r (r \geq 2)$ 线性相关

该向量组中至少有一个向量可由其余 $r-1$ 个向量线性表示.

推论 逆否命题 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_r (r \geq 2)$ 线性无关

该向量组任何一个向量都不能由其余 $r-1$ 个向量线性表示.

定理4.2.4

如果向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关，而向量组 $B: \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r, \beta$ 线性相关，则 β 可由 A 唯一线性表示.

定理4.2.5 如果向量组 A: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 有一个部分组线性相关，则向量组A也线性相关.

推论 如果向量组 A: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，则它的任何部分组也线性无关.

1 特别地,含有零向量的向量组线 性相关.

2 **定理4.2.5** 部分线性相关,则整体线性相关;
整体线性无关,则部分线性无关.

Page155, 9题： 一个线性无关的向量组，在每个向量的同样位置添加分量，构成的向量组也线性无关。

逆否命题：一个线性相关的向量组，在每个向量的同样位置抹去一个分量，得到的向量组也线性相关。

第四章 n 维向量与线性方程组

4.3 向量组的秩

习题4.3 page 162
2，3, 4，6，7

主要内容

1 向量组的极大无关组与向量组的秩

2 向量组的秩与矩阵秩的关系

主要内容

1 向量组的极大无关组与向量组的秩

2 向量组的秩与矩阵秩的关系

向量组的极大无关组与向量组的秩

举例，引入

若R^3中三个向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 满足

$$|\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3| \neq 0 \Leftrightarrow \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3 \text{ 线性无关}$$
$$\Leftrightarrow \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3 \text{ 不共面}$$

R^3中任一向量 α可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 表示

R^3中 $\alpha,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是R^3的一个最大的线性无关的子集
（ R^3 的基向量）

向量组的极大无关组与向量组的秩

1、极大线性无关组

如果向量组 U有一个部分组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$满足

(1) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性无关；

(2) $\forall\,\alpha\in U$,均有 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\alpha$ 线性相关，

或α 均可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性表示，

则称 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$为向量组U的一个极大线性无关组(简称极大无关组).

一个向量组U和其极大无关组等价

仅含零向量的向量组没有极大无关组

一个线性无关的向量组，极大无关组就是其自身

例如：向量组U $\alpha_1=(1,2,3)^T,\alpha_2=(2,3,4)^T,\alpha_3=(1,1,1)^T$

α_1与α_2线性无关 $\alpha_3=\alpha_2-\alpha_1$ U中任一向量都可由 α_1,α_2 线性表示

即 α_1,α_2 是U的一个极大无关组. α_1,α_3 α_2,α_3 也是U的一个极大无关组

问题：如果U的极大无关组不唯一，问其任意两个极大无关组所含向量个数是否唯一?

定理4.3.1 设有两个向量组：

$$(\mathrm{I}):\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s;\qquad (\mathrm{II}):\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_r;$$

且(I)可由(II)线性表示,则

(1) 当$s>r$时,(I)线性相关;

(2) 当(I)线性无关时,必有$s\leqslant r$.

证：(1) $\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$可由$\beta_1,\beta_2,...,\beta_r$线性表示 则 $\exists P_{r\times s}$使得

$$[\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s]=[\beta_1,\beta_2,...,\beta_r]P_{r\times s}$$

由$s>r$, $P_{r\times s}x=0$有非零解. 即$\exists$不全为零的数$k_1,k_2,...,k_s$使得$P_{r\times s}\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\\cdots\\k_s\end{bmatrix}=0$

从而,$[\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s]\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\\cdots\\k_s\end{bmatrix}=[\beta_1,\beta_2,...,\beta_r]P_{r\times s}\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\\cdots\\k_s\end{bmatrix}=0$

即$\exists$不全为零的数$k_1,k_2,...,k_s$使得$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+...+k_s\alpha_s=0$ $\therefore \alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$线性相关

(2)是(1)的逆否命题.

推论4.3.1 如果(I)、(II)都是线性无关组,且(I)与(II)等价,则(I)与(II)所含向量个数必相同.

即两个等价的线性无关组所含向量个数相同.

定理4.3.2 设(I)、(II)都是向量组U的极大无关组,则(I)与(II)所含向量个数必相同.

因为，一个向量组的任意两个极大无关组都等价.

定义4.3.2（向量组的秩） 向量组U的极大无关组所含向量的个数称为U的秩(rank),记为$r(U)$.

特别地 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无(相)关 $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=m(<m)$

向量组U线性无关，当且仅当U的极大无关组是U自身。

定理4.3.3 设 $r(U)=r$，则U中任何 r 个线性无关的向量所构成的向量组都可以作为U的极大无关组.

例1 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$

向量组线性无关，则这些向量构成的矩阵的秩等于向量的个数；

极大无关组，找出矩阵中最大的线性无关向量组，也就找出与矩阵秩数量相等的线性无关组.

求A的列向量组的秩及一个极大线性无关组，并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

解

$$A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{ERT} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故极大线性无关组所含向量的个数为3个.

所以A的列向量组的秩为3.

显然一个极大线性无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$,

$$A\to\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{ERT}\begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

所以可得 $\alpha_3=-\alpha_1-\alpha_2+0\alpha_4,\ \alpha_5=4\alpha_1+3\alpha_2-3\alpha_4.$

例2 设 $\alpha_1=(1\quad 1\quad 1),\ \alpha_2=(1\quad 2\quad 3),\ \alpha_3=(1\quad 3\quad t),$

①当t 为何值时,$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$

②当t 为何值时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<3$

③当$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关时，将α_3 用α_1,α_2 线性表示.

$[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3]x=0$ ➡ 非零解

主要内容

1 向量组的极大无关组与向量组的秩

2 向量组的秩与矩阵秩的关系

向量组的秩与矩阵的秩的关系

定义 称矩阵 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$,

的列向量组的秩为A的**列秩**；称A的行向量组的秩为**行秩**

定理4.3.4 $\forall A$, $r(A)=A$的列秩 $=A$的行秩

结论 *in* $A_{m\times n}$

①$\exists\ D_r\neq 0$，则D_r所在行（列）向量组线性无关.

②$\forall\ D_r=0$，则A的任 r 行（列）向量组线性相关.

③ $\exists\ D_r\neq 0$，且 $\forall\ D_{r+1}=0$ ，则 $r(A)=r$.

三秩相等证明

证 若 $A=O$，则结论显然成立. 下面设 $A\neq O$. 如能证明 $r(A)=A$ 的列秩，则有 $r(A)=r(A^{\mathrm{T}})=A^{\mathrm{T}}$ 的列秩 $=A$ 的行秩，故只要证明 $r(A)=A$ 的列秩即可.

设矩阵 A 的秩为 r，则在 A 中存在 r 阶子式 $D_r\neq 0$，并且 A 中所有的 $r+1$ 阶子式（如存在的话）全都为零.

由 $D_r\neq 0$，知 A 中由 D_r 所在的 r 列所构成的 A 的子矩阵的秩为 r，于是由定理 4.2.2 知 D_r 所在的 r 列线性无关. 如果 A 只有 r 列，则 A 的列秩为 r，从而结论成立. 如果 A 的列数大于 r，任取 A 中 $r+1$ 个列，则因为 A 中任意 $r+1$ 阶子式都为零，知这 $r+1$ 列所构成的 A 的子矩阵的秩小于 $r+1$，再由定理 4.2.2 知这 $r+1$ 列线性相关，从而知 D_r 所在的 r 列为 A 的列向量组的极大无关组，从而证得 A 的列秩也为 r，也就证明了 $r(A)=A$ 的列秩. ▌

矩阵的秩与其行秩、列秩三者相等，通常称为矩阵三秩相等，这是线性代数中非常重要的结论，它反映了矩阵内在的重要性质.

由于向量组可以构成矩阵，因此，可以通过矩阵的秩来求向量组的秩，这实际上是求向量组的秩的一种常用方法. 下例则给出了求向量组的极大无关组的一种常用方法.

例3 已知两个向量组

$$(\mathrm{I})\ \alpha_1=(1,2,-3)^T,\alpha_2=(3,0,1)^T,\alpha_3=(9,6,-7)^T$$

$$(\mathrm{II})\ \beta_1=(0,1,-1)^T,\beta_2=(a,2,1)^T,\beta_3=(b,1,0)^T$$

(1) 求向量组（I）的秩；

(2) 如果向量组（II）与向量组（I）有相同的秩，且 β_3 可由（I）线性表示，试求常数 a,b的值

解:(1) α_1,α_2 线性无关，$\alpha_3=3\alpha_1+2\alpha_2$ 因此 α_1,α_2 是(I)的极大无关组

则r(I)=2

也可用矩阵的秩来求解

(2) 由r(I)=r(II)=2，及(II)含3个向量，则(II)线性相关

➡ $|\beta_1\ \beta_2\ \beta_3|=0\Rightarrow a=3b$ 又β_3由（I）线性表示

则 β_3 可由（I）的极大无关组线性表示 ➡ $|\alpha_1\ \alpha_2\ \beta_3|=0\Rightarrow a=15,b=5$

也可用别的方法

例4 求下列向量组的秩：$\alpha_1=(1,2,3,4)^T$

$\alpha_2=(2,3,4,8)^T,\alpha_3=(3,7,-1,0)^T,\alpha_4=(0,1,2,0)^T.$

解 所求秩等于下列矩阵A的秩：

$$A=[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4]$$

$$\text{由}A=\begin{bmatrix}1&2&3&0\\2&3&7&1\\3&4&-1&2\\4&8&0&0\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&-1&1&1\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ 所求秩为 3.

定理4.3.5 若向量组(I)可由向量组(II)线性表示，则r(I)≤ r(II)

证： 设(I)和(II)的极大无关组分别为(I')和(II')，由于向量组的极大无关组与向量组本身等价

由于(I)可由(II)线性表示，则 (I')可由(II')线性表示

又由于 (I')线性无关

则(I')中所含向量的个数 ≤ (II')中所含向量的个数.

即 $r(\mathrm{I}) \le r(\mathrm{II})$

推论4.3.2 若向量组(I)与向量组(II)等价，则r(I) = r(II)

等价的向量组具有相同的秩.

例5 设α_1,α_2线性无关,试求向量组 $\beta_1=\alpha_1+\alpha_2$, $\beta_2=\alpha_1-\alpha_2$的秩.

解 由已知,β_1,β_2可由 α_1,α_2线性表示,

又因 $\alpha_1=\frac{1}{2}\beta_1+\frac{1}{2}\beta_2,\alpha_2=\frac{1}{2}\beta_1-\frac{1}{2}\beta_2$

故两向量组等价 $\Rightarrow r(\beta_1,\beta_2)=r(\alpha_1,\alpha_2)=2.$

定理4.3.6（1）对 $A_{m\times n}, B_{n\times p}$，有 $r(AB)\leqslant \min\{r(A), r(B)\}$

（2）对 $A_{m\times n}, B_{m\times n}$，有 $r(A+B)\leqslant r(A)+r(B)$

证（1）：设 $A=(a_{ij})_{m\times n}, B=(b_{ij})_{n\times p}$，并设 A 按列分块为 $A=[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n]$，则 AB 的第 j 列为

$$A\begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix} = [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n]\begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix}$$

$$= b_{1j}\alpha_1 + b_{2j}\alpha_2 + \cdots + b_{nj}\alpha_n, \quad j=1,2,\cdots,p$$

$\Rightarrow AB$ 的列向量组可由 A 的列向量线性表示，

$\Rightarrow AB$ 的列秩 $\leqslant A$ 的列秩，$\Rightarrow$ 即 $r(AB)\leqslant r(A)$.

$r(AB)=r((AB)^T)=r(B^TA^T) \Rightarrow r(B^TA^T)\leq r(B^T)=r(B)$

$r(AB)\leq r(A)$ 所以，$r(AB)\leqslant \min\{r(A), r(B)\}$

(2)：设A,B按列分块为

$$A=[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n], B=[\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n]$$

$$A+B=[\alpha_1+\beta_1 \quad \alpha_2+\beta_2 \quad \cdots \quad \alpha_n+\beta_n]$$

设A列向量组的极大无关 组为$\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$(故$r(A)=r$);

设B列向量组的极大无关 组为$\beta_{j1},\beta_{j2},\cdots,\beta_{js}$(故$r(B)=s$),

$\Rightarrow A+B$的每个列向量可由向量 组

$\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir},\beta_{j1},\beta_{j2},\cdots,\beta_{js}$线性表示,

$$\Rightarrow r(A+B)\le r(\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir},\beta_{j1},\beta_{j2},\cdots,\beta_{js})$$

$$\le r+s=r(A)+r(B)$$

极大线性无关组

(1) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性无关;

(2) $\forall\,\alpha\in U$,均有$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\alpha$线性相关,

或α均可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性表示,

(1) 一个向量组的极大无关组不是唯一的，但极大无关组所含向量的个数相同.

(2) 向量组的极大无关组所含向量的个数称为向量组的秩.

(3) 向量组与它的任一极大无关组等价.

(4) 一个向量组的任意两个极大无关组都等价.

(5) 一个向量组的任两个极大无关组所含向量个数相同.

(6) 一个线性无关的向量组的极大无关组就是其自身.

(7) 只有零向量的向量组不存在极大无关组.

(8) 任何非零向量组必存在极大无关组.

(9) 任何n维向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$如果线性无关，那么它就是$R^n$中的极大无关组.

(10) 显然n 维向量组 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 就是 R^n中的极大无关组.

(11) 等价的向量组同秩.

(12) 设 $r(U)=r$，则U中任何 r 个线性无关的向量所构成的向量组都可以作为U的极大无关组.

(13) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无(相)关 $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=m(<m)$

(14) 若向量组(I)可由向量组(II)线性表示，则r(I)≤ r(II)

(15) $\forall A$， $r(A)=A$的列秩 $=A$的行秩

(16) 对$A_{m\times n},B_{n\times p}$,有 $r(AB)\leqslant \min\{r(A),r(B)\}$

(17) 对$A_{m\times n},B_{m\times n}$,有 $r(A+B)\leqslant r(A)+r(B)$